UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Hub Providencia: Sistema de Reserva Inteligente

Informe de avances – Unidad 2

Integrantes: Verónica Castillo
Miguel Becerra
Carolina Cornejo
Constanza Constenla
Alexis Pérez

Asignatura: Proyecto capstone intermedio
Docente: Ricardo Andres Sepulveda

1. Índice

1. Índice **1**

2. Resumen **2**

3. Problema y necesidad **2**
3.1. Descripción del problema . . . 2
3.2. Usuarios afectados . . . 2
3.3. Evidencias del problema . . . 2

4. Propuesta de solución **3**
4.1. Alternativas consideradas . . . 3
4.2. Funcionamiento propuesto . . . 3
4.3. Aporte diferenciador . . . 4
4.4. Esquema conceptual . . . 4

5. Uso e implementación **5**
5.1. Usuarios y beneficiarios . . . 5
5.2. Responsables y operación . . . 6
5.3. Forma de utilización . . . 6
5.4. Gestión de datos y alertas . . . 6

6. Diseño técnico **6**
6.1. Componentes . . . 6
6.2. Conexiones entre componentes . . . 7
6.3. Datos y estados . . . 7
6.4. Requerimientos . . . 7

7. Prototipo o piloto **7**
7.1. Que se construirá . . . 7
7.2. Qué queda fuera . . . 8
7.3. Condiciones de las pruebas . . . 8
7.4. Indicadores de evaluación . . . 8

8. Plan de trabajo **8**
8.1. Etapas y metodología . . . 8
8.2. Responsables . . . 8
8.3. Cronograma . . . 9
8.4. Recopilación de evidencias . . . 9

9. Supuestos, riesgos y limitaciones **9**
Supuestos . . . 9
Riesgos . . . 9
Limitaciones . . . 9

10. Referencias **9**

11. Anexos **11**
Anexo A. Síntesis del levantamiento de información en el Hub 06/10 (bitácora, sesión 7) . . . 11
Anexo B. Matriz de soluciones existentes y matriz de atributos (bitácora, sesión 5) . . . 14
Anexo C. Business Model Canvas . . . 15

2. Resumen

En este proyecto se propone desarrollar un sistema de reserva inteligente para el cowork Hub Providencia, enfocado en optimizar la gestión de los espacios de trabajo y minimizar los inconvenientes relacionados con reservas no utilizadas, escasez de información sobre disponibilidad y complicaciones para acceder a herramientas digitales.

A partir del análisis inicial del problema, se consideraron tres alternativas: una hoja de cálculo digital colaborativa, un sistema de detección de ocupación con sensores y una aplicación para manejar reservas. Se optó por desarrollar la aplicación, acompañada de un módulo de atención en persona para aquellos usuarios que requieran ayuda.

Esta propuesta incluye funciones para reservar, confirmar asistencia y cancelar citas, además de herramientas que permiten al personal registrar a quienes pidan un puesto de forma presencial. En la fase de prototipado se intentará evidenciar el funcionamiento principal de estas funciones a través de una interfaz interactiva y ensayos con situaciones simuladas.

El proyecto busca optimizar la disposición de los espacios, facilitar el acceso a la información y reducir las reservas que están ocupadas en el sistema sin ser utilizadas. Su éxito se medirá en función del funcionamiento de las funciones principales, la correcta actualización de la disponibilidad y la facilidad de uso para los distintos perfiles de usuario.

3. Problema y necesidad

3.1. Descripción del problema

La gestión de reservas en el cowork Hub Providencia enfrenta problemas vinculados a las ausencias, la falta de claridad sobre la disponibilidad de los espacios y la ausencia de procedimientos rápidos para confirmar o anular reservas.

Estas situaciones pueden provocar que puestos de trabajo permanezcan reservados sin ser utilizados, mientras otras personas desconocen si existen espacios disponibles. Hoy el Hub evita parte de este riesgo pidiendo las salas el mismo día de uso, pero eso deja a las personas sin información previa sobre qué hay disponible. Un sistema de reserva debe resolver ambas cosas a la vez.

3.2. Usuarios afectados

- **Usuarios frecuentes del Hub:** requieren saber la disponibilidad y coordinar el uso de los espacios.
- **Emprendedores, estudiantes y pequeñas empresas:** necesitan de un espacio de trabajo disponible y confiable.
- **Personas mayores o con poca familiaridad digital:** pueden enfrentar obstáculos al utilizar únicamente herramientas digitales.
- **Personal administrativo:** debe encargarse de las reservas y registrar a quienes solicitan puestos presencialmente.

3.3. Evidencias del problema

En la salida a terreno en el hub en octubre se recopiló evidencia, como la observación directa del espacio de cowork y breves diálogos con los usuarios.

Observación	Efecto
No existe un registro único de usuarios: en cada visita se repite el mismo procedimiento	Molestias, quejas e ingreso más lento
Las salas se requieren el mismo día de uso, sin programación previa disponible.	La persona no sabe si habrá sala hasta que llega
El registro depende de formularios o QR manuales, planillas Excel o consultas a una persona encargada	Datos dispersos, difíciles de consolidar en estadísticas

Un descubrimiento relevante es que en la actualidad el Hub solicita las salas el mismo día de utilización, en parte para prevenir reservas previas que luego quedan desocupadas. Esto señala que el peligro de las reservas no aprovechadas es real y que un sistema de reserva debe resolverlo desde su diseño. Por eso la confirmación previa y la liberación automática de cupos son el centro de nuestra propuesta.

Reconocemos una limitación: no poseemos datos cuantitativos de referencia, como el tiempo medio de registro o la tasa de reservas no empleadas. El prototipo contemplará su medición para facilitar la comparación previa y posterior.

4. Propuesta de solución

4.1. Alternativas consideradas

Evaluamos tres alternativas distintas entre sí:

Alternativa 1: Planilla digital compartida. Facilita el registro de reservas y la consulta de información en un archivo compartido. Se descartó como opción principal debido a sus restricciones para manejar confirmaciones, cancelaciones y disponibilidad de forma eficiente.

Alternativa 2: Sistema de sensores. Permite detectar automáticamente la ocupación física de los puestos. Se descartó en la evaluación preliminar porque el espacio del cowork se encuentra en constante reorganización.

Alternativa 3: Aplicación de reservas. Permite gestionar reservas, confirmar asistencia y cancelar horas. Se seleccionó como propuesta principal por su potencial para centralizar la gestión y facilitar el acceso a la información.

Los sensores muestran la ocupación real, pero no permiten reservar ni confirmar, requieren hardware y dependen de puestos fijos, algo que no calza con un espacio que se reorganiza. La planilla es la más económica, pero no garantiza información actualizada ni libera cupos no usados. La aplicación cubre ambas necesidades con un solo desarrollo y, al funcionar en el navegador, no obliga a descargar nada. Como la solución es de software, en esta etapa no requerimos kit de electrónica.

4.2. Funcionamiento propuesto

El sistema facilitará a los usuarios la consulta y gestión de sus reservas. Se incluye un sistema de confirmación previa y una opción de cancelación rápida para liberar los espacios que no serán ocupados:

1. **Registro único.** La persona se registra una sola vez y queda con un perfil que muestra sus próximas reservas y su historial de asistencia.
2. **Reserva de cupo.** Elige fecha, franja horaria y duración de la visita. Reserva un cupo, no un puesto específico, porque el espacio se reorganiza cada semana y al llegar puede sentarse en cualquier puesto disponible.
3. **Recordatorio y confirmación.** El sistema envía un recordatorio 24 horas antes y pide confirmar la asistencia.
4. **Llegada.** La persona registra su llegada. Quien no usa la aplicación es registrado por el personal en el panel presencial, indicando su hora estimada de salida.
5. **Cancelación rápida.** Si tiene un imprevisto, cancela con un solo botón y el cupo vuelve a quedar disponible de inmediato.
6. **Liberación automática.** Si pasado el tiempo de tolerancia no hay registro de llegada, el cupo se libera y se anota como inasistencia.
7. **Registro de datos.** Cada reserva, confirmación, cancelación y llegada queda guardada para construir estadísticas de uso.

4.3. Aporte diferenciador

La propuesta combina la gestión digital de reservas con una alternativa de atención presencial. De esta forma, busca mejorar la organización de los puestos sin depender exclusivamente de una aplicación para atender a todos los usuarios.

Además, tomamos ideas de tres sistemas que ya resuelven una parte del problema:

Referente	**Qué rescatamos**
Reserva de cine (Cinemark)	Reservar con anticipación y con un límite de tiempo para evitar errores
Estacionamientos digitales (Mallplaza)	Señal clara de libre y ocupado
Agendamiento de salud (Integramédica)	Confirmar la asistencia y liberar las horas que no se usarán

Hasta donde revisamos, ninguno está pensado para un espacio de cowork gratuito y abierto a la comunidad. Lo que aporta nuestra propuesta es combinar la reserva con confirmación y liberación de cupos, un canal presencial pensado desde el diseño para quienes no usan la aplicación, y el registro de datos para que el Hub pueda analizar su uso. Los referentes se usaron como inspiración funcional y no se evaluaron en profundidad.

4.4. Esquema conceptual

El sistema está estructurado en cuatro etapas: el usuario entra a través de la web o con atención presencial, el sistema anota la reserva y envía notificaciones, la llegada valida el uso o libera el espacio, y todos los eventos se almacenan en una base de datos que proporciona información a un panel para la gestión.



Figura 1. Esquema conceptual del sistema.

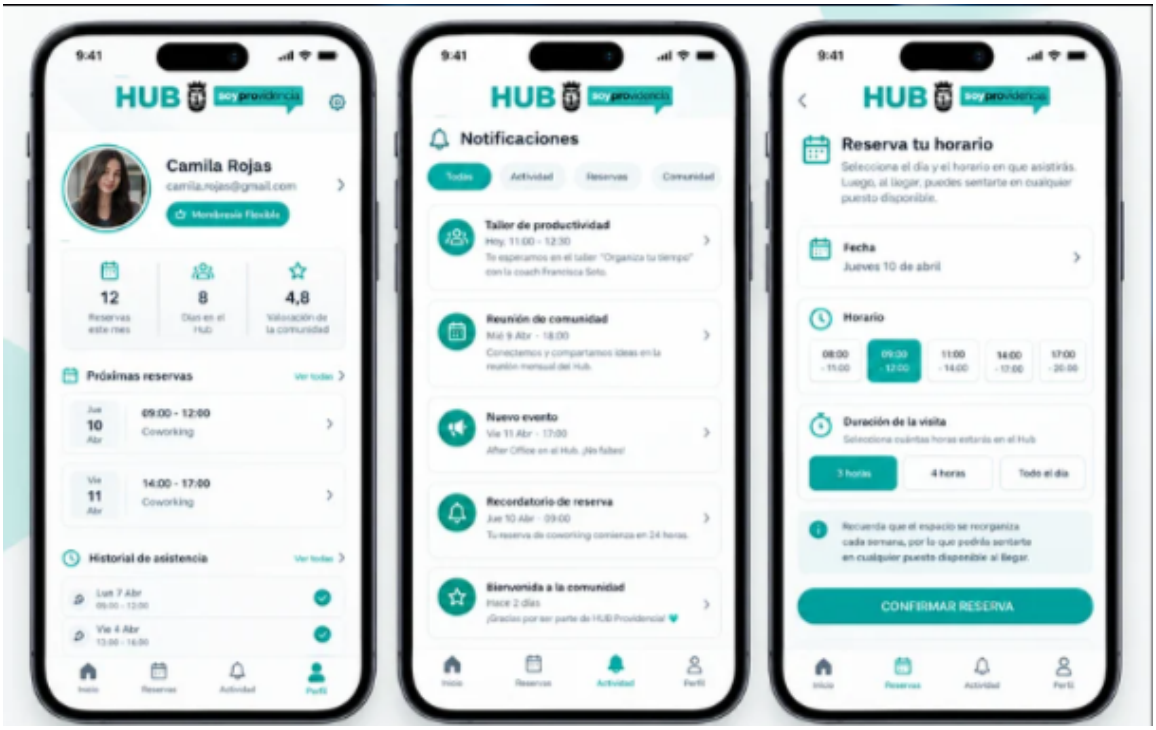


Figura 2. Boceto de la interfaz: perfil, notificaciones y reserva de horario

5. Uso e implementación

5.1. Usuarios y beneficiarios

Los usuarios directos serán la comunidad del Hub (emprendedores, pymes, estudiantes y vecinos) y el personal que brinda atención presencial y el equipo administrativo del Hub, que revisa la información.

Y los beneficiarios serán el Hub, que recibe información sobre el uso y reduce las tareas redundantes y los usuarios, que pueden consultar la disponibilidad previa a su llegada y optimizar el tiempo de registro. Las personas con poca familiaridad digital se benefician del canal presencial.

5.2. Responsables y operación

El Hub es el dueño del sistema y de sus datos. El mantenimiento técnico requiere un responsable designado por el Hub. Con esto distinguimos 3 roles:

- **Usuario:** Se registra, reserva, confirma, cancela y consulta su historial.
- **Personal presencial:** Anota entradas y salidas, y asiste a aquellos que no usan la aplicación.
- **Administración:** Establece horarios, cupos, reglas y consulta las estadísticas.

5.3. Forma de utilización

- **A través de la aplicación:** el usuario accede desde su teléfono o computadora, selecciona el día y el horario, y obtiene confirmación y un recordatorio. Al llegar, marca su presencia; si no puede asistir, anula con un clic.
- **En persona:** la persona se presenta en el Hub y el equipo la anota en el panel con su horario de salida previsto. Sólo debe mencionar a qué hora planea irse.
- **Administración:** revisa el estado de ocupación, las reservas diarias y los indicadores de uso, y modifica las normas cuando sea preciso.

5.4. Gestión de datos y alertas

Alerta	Cuando ocurre	Quien lo recibe	Que se espera que se haga
Confirmación de reserva	Al reservar	usuario	Guardar la información
Recordatorio	24 horas antes	usuario	Confirmar o cancelar
Cupo liberado	Pasada la tolerancia sin llegada	usuario y administración	Informarse; el cupo vuelve a estar disponible
Aviso por inasistencias	Al acumular inasistencias	usuario	Cancelar a tiempo en el futuro
Ocupación alta	horario con cupos casi agotados	personal y administración	Orientar a los usuarios hacia otros horarios

Sobre los datos personales, pediremos solo lo necesario para operar como el nombre y correo y explicaremos al usuario para qué se usan. El análisis de uso trabajará con datos sin nombres. Según el marco chileno de protección de datos personales (Ley N.º 19628 y su reforma, la Ley N.º 21.719) deberá revisarse con el Hub antes de cualquier uso con personas reales (Ley 19628, 1999; Ley 21719, 2024).

6. Diseño técnico

6.1. Componentes

Todos los componentes son digitales. Como no contamos con presupuesto, priorizamos herramientas gratuitas o de bajo costo.

Componente	Propuesta	Función
Interfaz de usuario	Aplicación web adaptable a celular	Registro, reservas, confirmación, cancelación, notificaciones
Panel presencial	Vista web para el personal	Registrar llegadas, salidas y usuarios presenciales
Lógica del sistema	Servicio que aplica las reglas de reserva	Confirmar, liberar cupos y calcular disponibilidad
Base de datos	Base de datos relacional o servicio gratuito en la nube	Guardar usuarios, horarios, reservas e historial
Notificaciones	Correo electrónico o mensajes dentro de la aplicación	Recordatorios y avisos

6.2. Conexiones entre componentes

La persona usa la interfaz web, que se comunica con el servicio de lógica. Este consulta y actualiza la base de datos y dispara las notificaciones. El panel presencial usa el mismo servicio, de modo que una reserva hecha en la aplicación y una registrada por el personal ocupan el mismo cupo.

6.3. Datos y estados

Los datos principales son usuario, horario, cupos disponibles y reserva. Cada reserva pasa por estos estados: pendiente, confirmada, en uso, finalizada, cancelada o liberada por inasistencia.

6.4. Requerimientos

- Funcionará desde el navegador de un celular o computador, sin instalar nada.
- Se actualizará la disponibilidad apenas ocurra una reserva, cancelación o liberación.
- Impedirá que se reserven más cupos de los definidos para un horario.
- Costo bajo o nulo para el usuario y para el Hub.
- Interfaz clara y con textos simples, pensada para distintos niveles de comodidad digital.

7. Prototipo o piloto

7.1. Que se construirá

- Prototipo interactivo con las pantallas de registro, reserva y novedades.
- Lógica de reservas y notificaciones: confirmación previa, cancelación rápida y liberación automática de cupos.

7.2. Qué queda fuera

El control físico de acceso, la integración con sistemas existentes del Hub, el cobro de servicios y el uso oficial con datos reales de todos los usuarios. El prototipo demostrará el funcionamiento principal, no un producto listo para operar.

7.3. Condiciones de las pruebas

Las pruebas se harán con datos simulados y con un grupo pequeño de voluntarios incluyendo si es posible a personas con poca familiaridad digital.

7.4. Indicadores de evaluación

Indicador	Cómo lo medimos	Meta propuesta
Tareas completadas sin ayuda	Reservar, confirmar y cancelar en las pruebas con usuarios	Que al menos el 80 % de los participantes complete las 3 tareas sin ayuda
Tiempo de reserva	Cronometrar en las pruebas	que se logre una reserva en menos de 2 minutos
Facilidad de uso	Encuesta breve de 1 a 5 preguntas	Puntaje promedio de 4 o más en la escala de 1 a 5

8. Plan de trabajo

8.1. Etapas y metodología

Trabajaremos de forma iterativa: definiremos reglas, construiremos una versión mínima, la probaremos con usuarios y ajustaremos lo necesario. La evidencia como capturas, resultados de pruebas, decisiones y reuniones se registrará en la bitácora.

8.2. Responsables

Según los roles definidos al inicio del proyecto:

Integrantes	Responsabilidades
Verónica Castillo	Codificación del sistema
Miguel Becerra	Investigación y recopilación de información
Carolina Cornejo	Administración, registro de avances y presentaciones
Constanza Constenla	Administración y registro de avances
Alexis Pérez	Diseño y construcción del prototipo

8.3. Cronograma

Fecha	Actividad
27 octubre	Entrega de informe y presentación ppt
28 oct al 27 de nov	Definir datos y flujos, y armar el prototipo de pantallas, registro, reserva, confirmación y cancelación funcionando y notificaciones
28 nov al 3 dic	Preparación del pitch y demostración. Feria Capstone el 3 de dic
7 al 12 dic	Informe final y presentación ante comisión

8.4. Recopilación de evidencias

Capturas del prototipo, registros de las pruebas, respuestas de las encuestas, registro de reuniones y fotografías de las visitas, todo respaldado en la bitácora de GitHub.

9. Supuestos, riesgos y limitaciones

Supuestos

- El Hub está dispuesto a validar las reglas de reserva (tolerancia, límites, penalizaciones).
- Los usuarios cuentan con celular o computador, o pueden ser atendidos por el personal.
- Es posible definir un número de cupos por horario que refleje el aforo real.

Riesgos

- Falta de acceso a información o decisiones del Hub
- Requisitos incompletos o cambios en las necesidades del Hub.
- Sin presupuesto
- Poco tiempo hasta la Feria Capstone
- Manejo inadecuado de información personal.

Limitaciones

Los resultados obtenidos con un prototipo o con datos simulados no garantizarán necesariamente el rendimiento del sistema en circunstancias reales. La efectividad de la solución dependerá igualmente de las normas operativas que establezca la administración y de la disposición de los usuarios.

10. Referencias

Cinemark. (s. f.). *Cinemark Chile*. `https://www.cinemark.cl/`

Integramédica. (s. f.). *Agendamiento*. https://www.integramedica.cl/integramedica/agendamiento

Ley 19628. (1999, 28 de agosto). *Sobre protección de la vida privada*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Ley 21719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Mallplaza. (s. f.). *Parking digital*. https://www.mallplaza.com/cl/parking-digital

11. Anexos

Anexo A. Síntesis del levantamiento de información en el Hub 06/10 (bitácora, sesión 7)

Durante el levantamiento de información, se identificaron diferentes aspectos relacionados con la reserva, el registro y la utilización de los espacios de cowork y sus salas.

1. Sistema de registro y solicitud de salas

- **Registro repetitivo:** no existe un registro único que permita reconocer o recuperar fácilmente la información de los usuarios. Por ello, las personas deben realizar el mismo procedimiento de registro cada vez que asisten, lo que genera molestias y quejas por la repetición del proceso.
- **Solicitud de salas durante el día:** las salas se solicitan dentro del mismo día de uso. Esta modalidad facilita el acceso espontáneo y evita que las personas reserven un espacio con anticipación y finalmente no lo utilicen.
- **Acceso gratuito:** al no existir un cobro por el uso de los espacios, se busca mantener un sistema de acceso sencillo y evitar las reservas que no se concretan.
- **Ausencia de prioridad por citación:** no se identifica una prioridad general para las personas que solicitan una citación. Sin embargo, es necesario considerar que pueden existir diferentes perfiles de usuarios según la sección o el servicio al que asisten, por lo que convendría analizar si requieren modalidades de atención diferenciadas.

2. Uso de espacios y coordinación

Se identificó la necesidad de mejorar la coordinación para el uso de espacios específicos, como el laboratorio 881 y el área de gaming, cuyos procedimientos de solicitud o aviso de utilización deben confirmarse. Esto permitiría evitar conflictos de uso y facilitar la organización de las actividades. También se considera relevante implementar un mecanismo de monitoreo de la ocupación y disponibilidad del cowork, que permita conocer qué espacios están libres, cuáles están siendo utilizados y cuándo vuelven a estar disponibles.

3. Horarios de mayor ocupación

Según las observaciones y la información recopilada, el horario de mayor demanda se concentra entre las 9:00 y las 12:00 horas.

- **Martes y jueves:** presentan una mayor concentración de usuarios.
- **Lunes:** la ocupación es variable.
- **Viernes:** se observa una disminución relativa de la demanda.

Estos patrones permiten identificar los periodos en los que sería más útil contar con información actualizada sobre la disponibilidad de los espacios.

4. Problemas y oportunidades de mejora

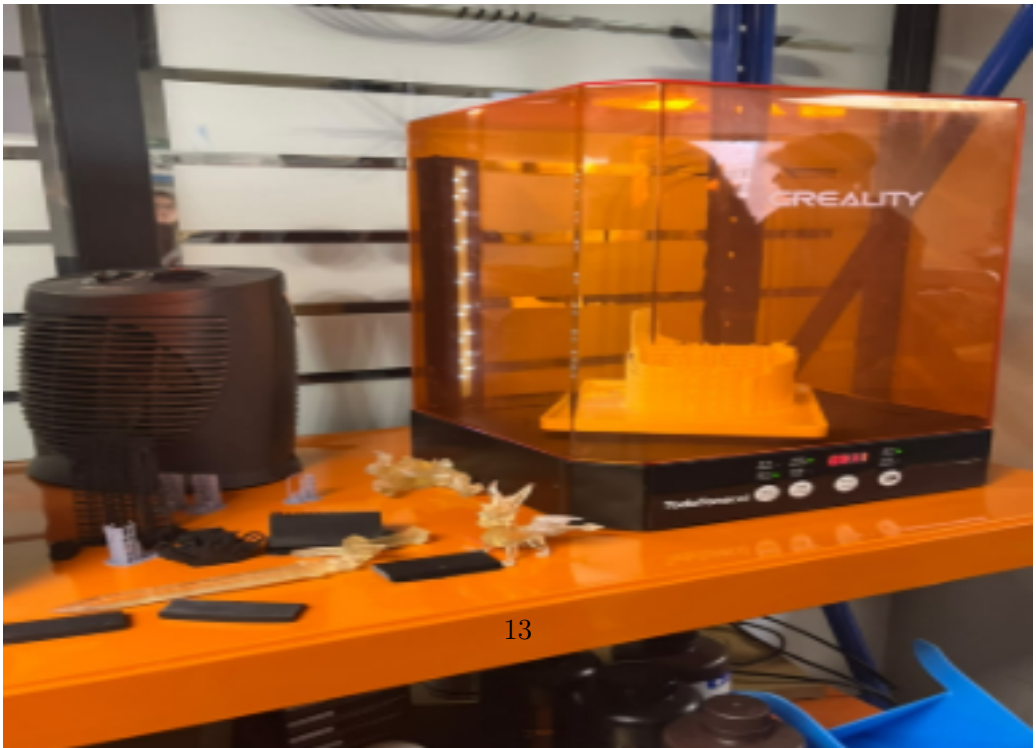
A partir de los antecedentes recopilados, se identifican las siguientes oportunidades:

1. Reducir la repetición del registro de los usuarios, manteniendo los controles necesarios.
2. Diferenciar los perfiles de usuarios y sus necesidades según el servicio o la sección a la que asisten.
3. Mejorar la coordinación para solicitar y utilizar salas y espacios especializados.
4. Facilitar la consulta de la ocupación y disponibilidad del cowork en tiempo real.
5. Considerar los horarios de mayor demanda para mejorar la distribución y utilización de los espacios.

Conclusión: el principal desafío consiste en facilitar el acceso a los espacios y mejorar la experiencia de los usuarios, sin perder el control sobre su utilización. Un sistema que centralice la información de registro y permita consultar la disponibilidad podría reducir tareas repetitivas, mejorar la coordinación y aprovechar de manera más eficiente los espacios disponibles.






CREALITY

Anexo B. Matriz de soluciones existentes y matriz de atributos (bitácora, sesión 5)

Problema	Nombre de la solución	¿Cómo es? Descripción breve	¿Quién la está usando o la hizo?	¿Cómo soluciona el problema?	Link fuente
Hub no cuenta con reserva previa y con registro de datos para análisis	Aplicación Cinemark	Aplicación que permite realizar reservas y gestionar funciones de cine previamente.	Personas que asisten al cine o realizan reservas en Cinemark.	Permite conocer y gestionar anticipadamente la ocupación de los espacios, facilitando la planificación de los usuarios.	Cinemark
Hub no cuenta con reserva previa y con registro de datos para análisis	Estacionamientos Mallplaza	Sistema de estacionamiento digital que permite identificar y reservar espacios mediante tecnología de apoyo.	Usuarios que cuentan con automóvil y utilizan los estacionamientos de Mallplaza.	Permite conocer la disponibilidad de espacios y facilitar la gestión de la ocupación del estacionamiento.	Mallplaza Parking Digital
Hub no cuenta con reserva previa y con registro de datos para análisis	Sistema de salud	Sistema de confirmación y gestión de horas médicas que permite actualizar el estado de las reservas.	Personas que agendan horas médicas en centros de salud.	Permite confirmar la asistencia y liberar las horas que no serán utilizadas, manteniendo actualizado el estado de ocupación y disponibilidad.	Integramédica

Atributos	Sistema reserva de cine	Sistema estacionamiento Mallplaza	Reserva hora sistema de salud
Seguro	Es rápido, con límite de tiempo para evitar errores. No es accesible los datos.	Si, no reservas datos solo el espacio. Tiene problemas con la contabilidad de autos en algunos.	Si, es seguro, no ha habido problemas con filtración de datos.
Accesible	Si, puede usarse por el sistema online o presencial.	Si, todos los usan. Se puede pagar por app o por caja.	Si, puede hacerse la reserva online o presencial.
Intuitivo	Es un sistema un poco complicado y desordenado, al menos el online.	Si, usa señaléticas claras (rojo ocupado y verde libre).	Si, simple y claro, además confirma reservación.
Autónomo	Si, realiza el registro automático. Solo se buguea si no se logra hacer el pago.	Si, totalmente realizado por el cliente.	Si, tiene hasta asistentes virtuales.

Anexo C. Business Model Canvas

